

80-я Региональная научно-техническая конференция «Студенческая весна»

Тема:

**РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА
«PYTHON С НУЛЯ: ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОГРАММИРОВАНИИ»
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ**

Выполнили:
Е. Д. Бурыкина, Н. А. Гарькуша, М. А. Терещенко
Научный руководитель:
ст. преподаватель Петрова О. Б.

Актуальность – Цифровизация образования, рост **14–16 %** за последний год

Python — самый популярный язык программирования для начинающих (1-е место в TIOBE), используют около 49 % разработчиков

Проблема – большинство бесплатных курсов по программированию слишком длительные и перегружены лишним материалом, что снижает вовлечённость школьников.

Цель - разработка компактного и практико-ориентированного курса по программированию для школьников в Системе дополнительного образования.

Задачи:

- Проанализировать существующие курсы и выявить их недостатки
- Создать три взаимодополняющих формата: видеокурс (YouTube), интерактивный курс (Stepik), комплект презентаций
- Провести апробацию и собрать статистику
- Подготовить методический материал для самостоятельного и очного обучения

Объект исследования:

Современные цифровые образовательные технологии и методические материалы для начального обучения программированию.

Предмет исследования:

Методика разработки и структура образовательного курса «Python с нуля: первые шаги в программировании», включающего видеолекции, курс на платформе Stepik и комплект учебных презентаций, а также результаты его апробации.

Научная новизна

Компактный формат (всего 1,5 часа видео вместо 10+ часов) при сохранении полноты материала

Сочетание динамичных видео, интерактивных задач, игровых мини-проектов с жизненными сценариями

Высокая прикладность задач

Практическая значимость

Готовый методический комплект для преподавателей дополнительного образования и учебных заведений

Позволяет самостоятельно научиться программировать на python

Позволяет повторить python за короткий промежуток времени

1

Сравнительный анализ существующих бесплатных курсов по Python начального уровня:

- 6–14 часов или 15–27 видео
- Практические проекты обычно отсутствуют
- 55–65% абстрактных задач на практических курсах

2

Представление учебных материалов:

- Видеокурс на YouTube
- Интерактивный курс на платформе Stepik
- Комплект из 12 учебных презентаций

3

Апробация:

- Сбор статистики просмотров и прохождений
- Анализ удержания обучающихся
- Сбор отзывов и предварительные выводы

12 уроков:

1. Знакомство с курсом и Python

2. Установка и настройка среды

3. Ввод/вывод

4. Типы данных

5. Условные операторы

6. Циклы

7. Мини-проект «Калькулятор»

8. Методы строк

9. Списки

10. Функции

11. Мини-проект «Hamster Kombat»

12. Дальнейшие направления изучения

План курса

1:

О курсе.
Что такое Python и
где его используют

2:

Установка Python.
Запуск первой
программы

3:

Ввод и вывод
данных.
Арифметика

4:

Типы данных:
int, float, str

5:

Условия и
логические операции

6:

Циклы, операторы
break, continue

7:

Проект
«Калькулятор»

8:

Работа со строками

9:

Списки

10:

Функции

11:

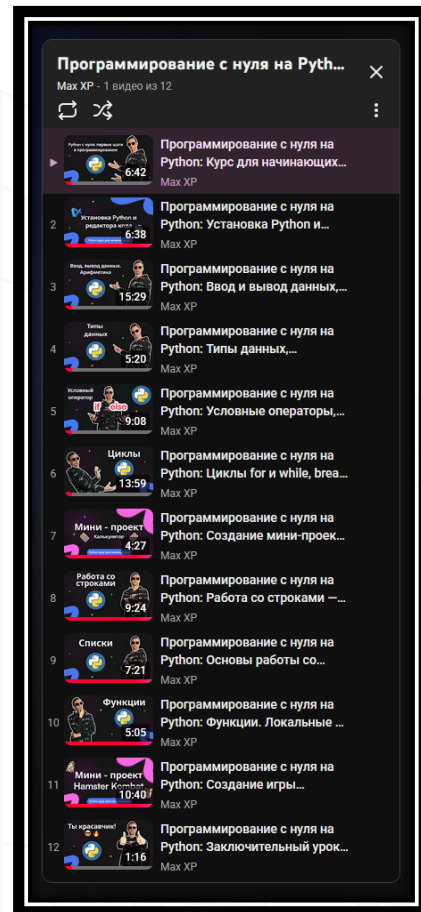
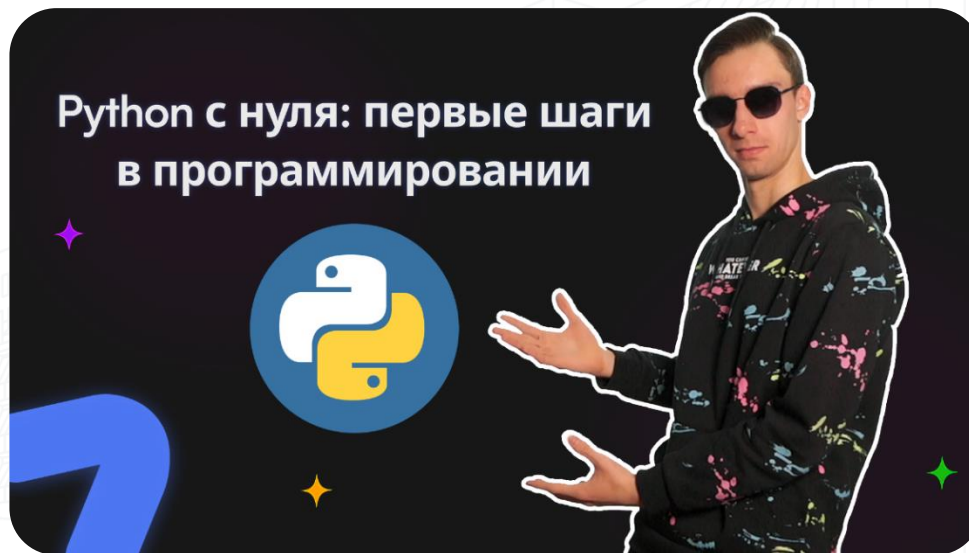
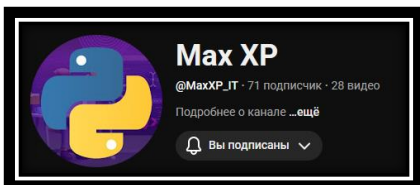
Проект игра
«Hamster Kombat»

12:

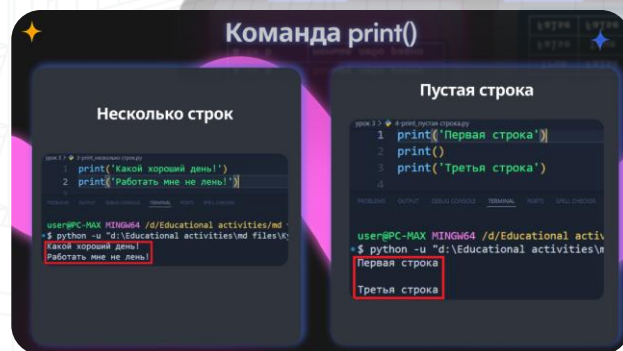
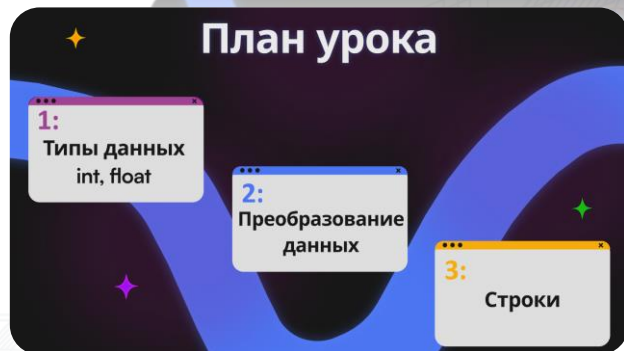
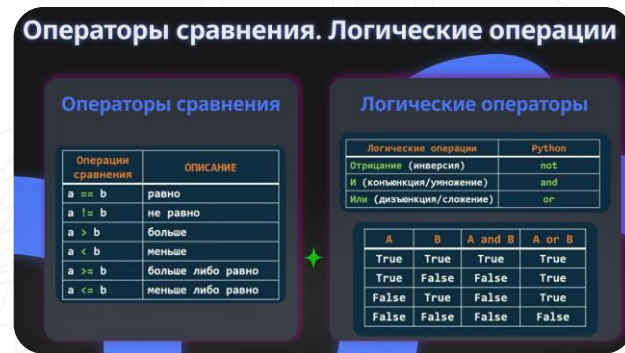
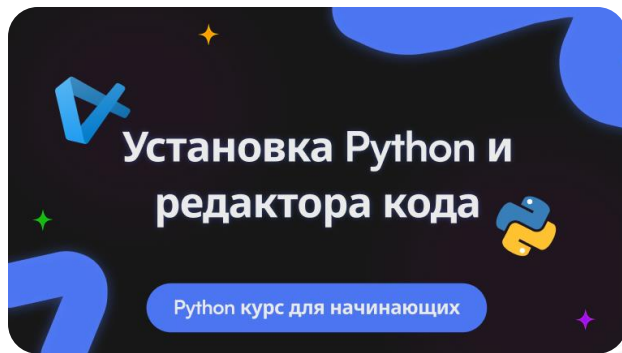
Заключение.
Что дальше?

Компоненты курса. Видеокурс

Видеокурс доступен для просмотра на YouTube.
12 роликов и 1 обобщающее видео
Длительность курса: 1.5 часа



12 презентаций по 10-20 слайдов каждая
Всего 169 слайдов



Компоненты курса. Stepik курс

Курс содержит теорию, видеоролики, тесты, практические задания на написание кода

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with the course title and progress (816/816). The main content area displays the current lesson, '3.2 Команда input()', with progress indicators (13 из 13 шагов пройдено, 27 из 27 баллов получено). The video player shows a title card 'Переменные' with a play button and the text 'Начать просмотр'. Below the video are five empty smiley face rating boxes and a 'Следующий шаг' button.

This card provides a summary of the course. It includes the title, a list of topics to be learned (e.g., creating and running programs, working with variables, arithmetic operations, logical operators, loops, functions, and mini-projects), and course statistics (37 reviews, 1 hour 26 minutes video, 142 tests, 94 interactive tasks). It also mentions that the course is free and can be started immediately.



Калькулятор — первый проект

Hamster Kombat — кликер-игра на tkinter:

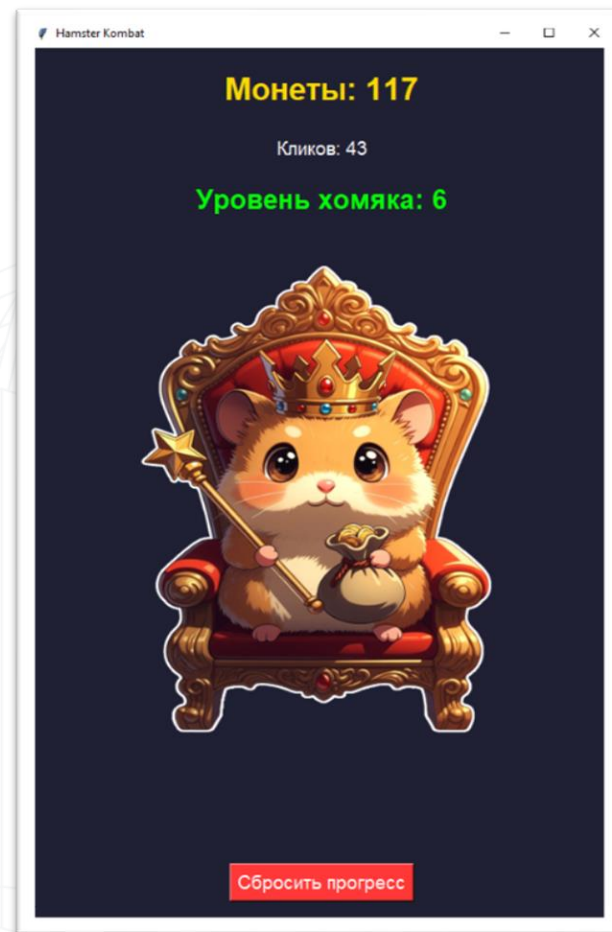
Клик по хомяку, прокачка уровня, очки, пассивный доход

Применение: обработка событий, обновление UI, циклы, анимация

```
Привет! Я калькулятор. 🖐️
Введите первое число: 2
Введите второе число: 5

Выберите операцию:
+ Сложение
- Вычитание
× Умножение
÷ Деление
Введите операцию (+, -, *, /): *
Результат: 10.0

Хотите выполнить ещё одно вычисление? (да/нет): █
```

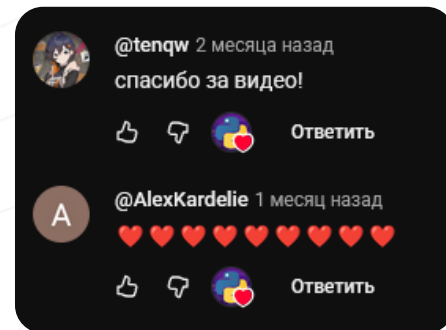


YouTube (данные на 29 марта 2026):

- 551 просмотр за 3 месяца
- CTR — 7,6 %
- Средняя продолжительность просмотра: 1:28 при длине видео 7:52
- Полностью прошли курс от начала и до конца— 9 человек (27 % от стартовавших)
- Самые популярные видео:
Установка среды (175 просмотров), Калькулятор (99 просмотров),
Типы данных (71 просмотров)

Stepik:

12 обучающихся



Вывод по апробации: Положительный интерес, особенно к практическим видео. Данные носят предварительный характер. Планируется апробирование в школе

Разработан методический комплект для начинающих

Подтверждён интерес аудитории и эффективность выбранного подхода

Перспективы: пилотное внедрение в образовательные учреждения,
дальнейшая апробация на очных занятиях





Спасибо за внимание!

